Анализ: Добавление FTL-флоу для курьерской доставки

Дата: 3 апреля 2026

Задача: Дать возможность заказчику создавать курьерскую заявку вручную (как FTL), чтобы перевозчик её принял, подписал договор и исполнил.

1. ОБЩАЯ АРХИТЕКТУРА

Стек

- **Backend:** Spring Boot (Java), PostgreSQL, Flyway, JWT + Keycloak
- **Frontend:** Vue.js 3, TypeScript, Pinia
- **Mobile:** React Native, TypeScript

Структура пакетов (Backend)

```
kz.coube.backend/
├── applications/     # Основная логика перевозок
├── agreement/        # Договоры/соглашения
├── courier/          # Курьерская доставка (интеграция внешних систем)
├── customer/         # API для заказчиков
├── executor/         # API для перевозчиков
├── driver/           # API для водителей/курьеров
├── route/            # Управление маршрутами (gis schema)
├── invoice/          # Счета и акты
├── factoring/        # Факторинг
├── notifications/    # Уведомления
└── auth/             # Аутентификация
```

2. FTL-ФЛОУ (КАК ЕСТЬ)

Полный цикл

```
Заказчик создаёт заявку (FORMING)
  ↓ Публикует
Заявка ждёт откликов (CREATED)
  ↓ Перевозчики откликаются
Заказчик выбирает перевозчика (WAITING_CUSTOMER_DECISION)
  ↓ Подписывает договор EDS
Договор подписан (SIGNED_CUSTOMER)
  ↓ Перевозчик назначает водителя
Ожидание водителя (WAITING_DRIVER_RESPONSE → WAITING_DRIVER_CONFIRMATION)
  ↓ Водитель принимает
Водитель назначен (DRIVER_ACCEPTED)
  ↓ Начало перевозки
В пути (ON_THE_WAY)
  ↓
[опционально: SOS]
  ↓
Завершено (FINISHED)
  ↓
Счет + Акт + [Факторинг]
```

Статусы Transportation

Статус	Описание
`FORMING`	Черновик заявки
`CREATED`	Опубликована, ожидает перевозчиков
`WAITING_CUSTOMER_DECISION`	Есть отклики, заказчик выбирает
`SIGNED_CUSTOMER`	Договор подписан
`WAITING_DRIVER_RESPONSE`	Перевозчик должен назначить водителя
`WAITING_DRIVER_CONFIRMATION`	Водитель получил задачу
`DRIVER_ACCEPTED`	Водитель принял
`ON_THE_WAY`	В пути

Статус	Описание
SOS	Критическая ситуация
AWAITING_RETURN_CONFIRMATION	Ожидает подтверждение возврата
FINISHED	Завершено
CANCELED	Отменено
IMPORTED	Загружена из внешней системы (курьерка)
VALIDATED	Провалидирована логистом (курьерка)

Ключевые эндпоинты FTL

Customer API:

```
POST /api/v1/customer/transportations          — Создание заявки
PUT  /api/v1/customer/transportations/{id}     — Обновление
POST /api/v1/customer/transportations/{id}/publish  — Публикация
POST /api/v1/customer/agreements/{id}/sign     — Подпись EDS
```

Executor API:

```
GET  /api/v1/executor/transportations          — Список доступных заявок
POST /api/v1/executor/counter-offer/{id}       — Встречное предложение по цене
POST /api/v1/executor/accept-price/{id}        — Принятие цены
POST /api/v1/executor/agreements/{id}/accept   — Принятие договора
POST /api/v1/executor/{id}/assign-courier      — Назначение водителя
```

Driver API:

```
GET  /api/v1/driver/orders                     — Список назначенных заявок
PUT  /api/v1/driver/orders/{id}/accept         — Принять
PUT  /api/v1/driver/orders/{id}/reject         — Отклонить
PUT  /api/v1/driver/orders/{id}/start          — Начать
PUT  /api/v1/driver/orders/{id}/arrival        — Прибытие на точку
PUT  /api/v1/driver/orders/{id}/departure      — Отбытие с точки
POST /api/v1/driver/orders/{id}/sos            — SOS
```

3. КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА (КАК ЕСТЬ)

Текущий флоу

```
Импорт из внешней системы (TEEZ_PVZ, KASPI, WILDBERRIES, OZON)
  ↓ POST /api/v1/integration/waybills
Маршрутный лист создан (IMPORTED)
  ↓ Логист валидирует
Провалидирован (VALIDATED)
  ↓ Логист назначает курьера
Ожидание подтверждения (WAITING_DRIVER_CONFIRMATION)
  ↓ Курьер принимает
Курьер назначен (DRIVER_ACCEPTED)
  ↓
В пути (ON_THE_WAY)
  ↓ Для каждого заказа в точке: PENDING → DELIVERED/RETURNED/NOT_DELIVERED
Завершено (FINISHED)
  ↓ Результаты уходят обратно в TEEZ
```

Отличия от FTL

Параметр	FTL	Курьерская (сейчас)
Создание	Заказчик вручную	Импорт из внешней системы
Маршрут	1-2 точки	5-50+ точек
Заказы	1 заказ на перевозку	Много заказов в каждой точке
Перевозчик	Сторонний (выбирается из откликов)	Заказчик сам назначает своего курьера
Договор EDS	Да	Нет
Статус заказа	Только транспортировка	Детальный (delivered, returned, etc.)
SMS/Фото	Опционально	Обязательно в большинстве точек
Факторинг	Да	Не реализован

Таблицы БД для курьерской доставки

Таблица	Назначение
`applications.transportation`	Основная заявка (маршрутный лист)
`gis.transportation_route_history`	Версия маршрута
`gis.cargo_loading_history`	Точки доставки (5-50+)
`applications.courier_route_order`	Заказы в точках (несколько на точку)
`applications.courier_integration_log`	Логи вызовов внешних систем

Статусы CourierRouteOrder

```
PENDING → IN_PROGRESS → DELIVERED
                      → RETURNED
                      → PARTIALLY_RETURNED
                      → NOT_DELIVERED (с причиной: CUSTOMER_NOT_AVAILABLE / CUSTOMER_PO
```

4. ЗАДАЧА: ЧТО НУЖНО ДОБАВИТЬ

Суть изменения

Добавить возможность для курьерской доставки работать по **FTL-флоу**:

- Заказчик **вручную создаёт** курьерскую заявку (не только импорт)
- Заявка **публикуется** — перевозчики видят её
- Перевозчик **откликается** (предлагает цену)
- Заказчик **выбирает** перевозчика, **подписывается договор EDS**
- Перевозчик **назначает своего водителя/курьера**
- Курьер **принимает и исполняет** маршрут
- **Документы**: счет, акт, реестр

Новый флоу (целевой)

```
Заказчик создаёт курьерскую заявку вручную (FORMING)
  ↓ Заполняет маршрут (5–50+ точек), грузы, требования
Публикует (CREATED)
  ↓ Перевозчики–курьеры видят заявку
Отклики перевозчиков (WAITING_CUSTOMER_DECISION)
  ↓ Заказчик выбирает перевозчика
Подписание договора EDS (SIGNED_CUSTOMER)
  ↓ Перевозчик назначает курьера
Курьер назначен (WAITING_DRIVER_CONFIRMATION → DRIVER_ACCEPTED)
  ↓
В пути (ON_THE_WAY)
  ↓ Детальный трекинг по заказам в точках
Завершено (FINISHED)
  ↓ Счет + Акт + Реестр
```

5. ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

5.1. Архитектурные

Переиспользование CargoLoadingHistory

- **Проблема:** `CargoLoadingHistory` спроектирован для FTL (1-2 точки), для курьера нужно 5-50+
- **Статус:** Таблица уже поддерживает множество точек, но нет UI для массового создания
- **Риск:** Производительность при 50+ точках (нужны индексы)

Два уровня статусов

- **Проблема:** Есть `TransportationStatus` (маршрут целиком) и `CourierOrderStatus` (каждый заказ в точке)
- **Риск:** Путаница в логике перехода — когда маршрут `FINISHED`, но отдельные заказы ещё `NOT_DELIVERED`
- **Решение:** Чёткие правила: маршрут `FINISHED` когда **все точки пройдены**, независимо от статуса заказов

Роли DRIVER и LOGISTICIAN

- **Проблема:** Текущий курьерский флоу управляет логист (LOGISTICIAN), а FTL — executor/driver
- **Риск:** Возникнет конфликт ролей — кто управляет курьерской заявкой с FTL-флоу?
- **Решение:** Нужно определить: логист курьерской компании = исполняет роль EXECUTOR для курьерки

Маршрут с множеством точек + EDS

- **Проблема:** В FTL при изменении маршрута требуется **переподписание** обеими сторонами (EDS)
- **Риск:** Для 50-точечного маршрута переподписание при каждом изменении — нереалистично
- **Решение:** Либо упрощённая схема (SMS-подтверждение вместо EDS для изменений), либо оригинальный маршрут подписывается, изменения согласовываются иначе

5.2. Бизнесовые

Договор для курьерки

- **Проблема:** В FTL договор один на всю перевозку. В курьерке на маршрутном листе много заказчиков (разные отправители/получатели)
- **Вопрос:** Договор будет между **организацией-заказчиком** (кто создаёт заявку) и **перевозчиком**?
- **Ответ нужен:** Подтвердить модель — один договор на весь маршрут

Ценообразование

- **Проблема:** В FTL цена за всю перевозку. В курьерке цена может быть:
  - За маршрут (фиксировано)
  - За доставленный заказ
  - За километр
- **Риск:** Нужна новая модель ценообразования или адаптация существующей `TransportationCost`

Частичное исполнение

- **Проблема:** Курьер не доставил 20% заказов → как считается оплата?
- **Риск:** Нужна логика пересчёта стоимости при `NOT_DELIVERED` заказах

Факторинг для курьерки

- **Проблема:** `FactoringPayoutRequest` привязан к FTL-перевозкам
- **Риск:** Для курьерки с FTL-флоу нужно расширить факторинг
- **Приоритет:** Низкий — можно добавить позже

5.3. Технические

API для создания курьерской заявки

- **Нужно добавить:** Endpoint `POST /api/v1/customer/transportations` должен поддерживать `transportationType=COURIER_DELIVERY` с массовым вводом точек
- **Текущее:** Работает для FTL, но нет UI/логики для ввода 50+ точек

Мобильное приложение

- **Проблема:** В мобилке есть экраны для курьерки (CourierOrderScreen) и для FTL (TransportationsDetailsScreen)
- **Риск:** Для нового флоу нужно убедиться, что экраны корректно обрабатывают курьерку с FTL-статусами

Уведомления

- **Нужно добавить:** События уведомлений для:
  - Публикация курьерской заявки → перевозчикам
  - Отклик перевозчика → заказчику
  - Подписание договора → обеим сторонам
  - Назначение курьера → курьеру

Производительность

- **Риск:** Маршрут с 50+ точками → медленная загрузка
- **Решение:**

```sql
CREATE INDEX idx_cargo_loading_route_action ON gis.cargo_loading_history(route_hist
CREATE INDEX idx_cargo_loading_order_num ON gis.cargo_loading_history(route_history_
```

6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫСОКОУРОВНЕВЫЙ)

Фаза 1: Backend — Создание заявки (3-4 дня)

- ☐ Расширить `CustomerApplicationController` для поддержки `COURIER_DELIVERY` типа с ручным созданием
- ☐ Добавить логику публикации курьерской заявки (статус FORMING → CREATED)
- ☐ Убедиться, что перевозчики видят курьерские заявки в `GET /api/v1/executor/transportations`
- ☐ Добавить фильтрацию по `transportationType` в Executor API

Фаза 2: Backend — Договор и подпись (2-3 дня)

- ☐ Убедиться, что `Agreement` корректно создаётся для `COURIER_DELIVERY` типа
- ☐ Проверить/добавить EDS подпись маршрута для курьерки
- ☐ Определить упрощённую схему подписания при изменениях маршрута

Фаза 3: Backend — Назначение и исполнение (2-3 дня)

- ☐ Проверить, что `assignCourier` работает в контексте нового флоу
- ☐ Убедиться, что `DriverService` корректно обрабатывает курьерку с FTL-статусами
- ☐ Финансирование: счет + акт + реестр для нового флоу

Фаза 4: Frontend — Интерфейс (3-5 дней)

- ☐ Добавить возможность выбора типа `COURIER_DELIVERY` при создании заявки
- ☐ UI для ввода множества точек доставки (импорт из CSV или ручной ввод)
- ☐ Страница откликов перевозчиков для курьерских заявок
- ☐ Страница подписания договора для курьерки

Фаза 5: Mobile — Адаптация (2-3 дня)

- ☐ Убедиться, что экраны мобилки корректно отображают курьерские заявки с FTL-статусами
- ☐ Проверить детальный трекинг (CourierOrderScreen) в новом флоу

Фаза 6: Уведомления + Тестирование (2-3 дня)

- ☐ Добавить события уведомлений

- [ ] End-to-end тесты всего флоу
- [ ] Интеграционное тестирование

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ (ТРЕБУЮТ ОТВЕТА)

1. **Договор:** Один договор на весь маршрутный лист между заказчиком-организацией и перевозчиком?
2. **Ценообразование:** За маршрут фиксировано или за выполненные заказы?
3. **EDS при изменении маршрута:** Нужна ли переподпись при добавлении/удалении точек?
4. **Роль логиста:** При FTL-флоу логист курьерской компании = EXECUTOR? Или отдельная роль?
5. **Факторинг:** Нужен ли в первой версии?
6. **Старый импортный флоу:** Остаётся параллельно или заменяется новым?

8. КЛЮЧЕВЫЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ

Backend

```
coube-backend/src/main/java/kz/coube/backend/
├── applications/                    # Transportation CRUD
├── customer/                        # CustomerApplicationController
├── executor/                        # ExecutorController
├── driver/                          # DriverController
├── courier/                         # CourierWaybillController, CourierIntegrationServ
├── agreement/                       # AgreementService, EDS логика
├── route/                           # TransportationRouteService, CargoLoadingHistoryS
├── invoice/                         # InvoiceService, ActService
└── notifications/                   # OrderNotificationService
```

Frontend

```
coube-frontend/src/
├── views/customer/transportation/   # Создание/редактирование FTL заявки
├── views/executor/                  # Отклики перевозчика
├── views/courier/                   # Управление маршрутными листами
└── components/transportation/       # Общие компоненты
```

Mobile

```
coube-mobile/src/screens/
├── MyOrdersScreen/                  # Список заявок водителя
├── CourierOrderScreen/              # Детали маршрутного листа
└── TransportationsDetailsScreen/    # Детали FTL перевозки
```

Миграции БД

```
coube-documentation/migration-db/   # Flyway миграции
```